

FICHE DE PRÉSENTATION DU PROJET:

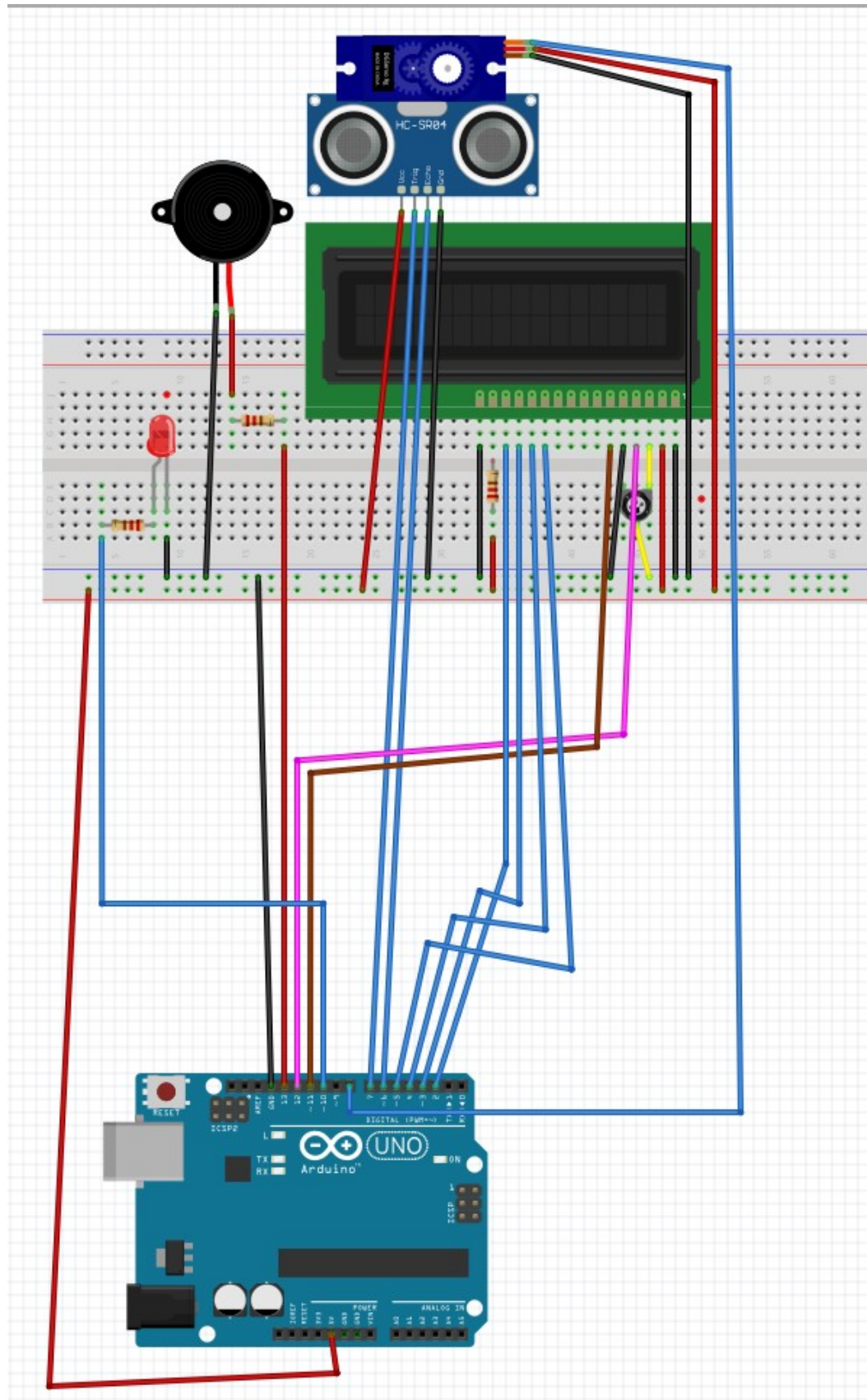
Capteur Radar à base d'Arduino UNO

Participants :

AROL

VALENTIN

ONDOA



Introduction

Dans le cadre des travaux pratiques, nous avons réalisé un système radar miniature utilisant une carte Arduino Uno. Le dispositif détecte les obstacles à l'aide d'un capteur ultrasonique HC-SR04 monté sur un servomoteur qui balaie une zone de 0 à 180°. Les informations sont affichées sur un écran LCD et une alarme visuelle et sonore est déclenchée lorsqu'un obstacle est détecté à proximité. Ce projet met en œuvre les notions d'électronique, de programmation embarquée et d'interfaçage.

Objectifs

Concevoir un radar simple, apprendre le pilotage d'un servomoteur, mesurer une distance avec un capteur ultrasonique, afficher les résultats sur un LCD, utiliser un buzzer et une LED comme système d'alerte et exploiter le moniteur série pour le suivi des mesures.

Matériel

Arduino Uno, HC-SR04, servomoteur, écran LCD 16x2, buzzer, LED, résistances, breadboard, fils de connexion, alimentation 5 V.

Fonctionnement:

Le servomoteur déplace le capteur. À chaque angle, l'Arduino envoie une impulsion Trigger et mesure la durée de retour de l'écho afin de calculer la distance. L'angle et la distance sont affichés sur le LCD. Si la distance est inférieure à 30 cm, le buzzer sonne et la LED clignote.

Résultats

Les essais ont montré un fonctionnement satisfaisant pour la détection des obstacles. Le balayage est continu et l'affichage est actualisé en temps réel. Une amélioration possible consiste à calculer réellement la vitesse des objets en comparant plusieurs mesures successives.

Conclusion

Ce projet nous a permis de renforcer nos compétences en programmation Arduino, en câblage électronique et en traitement des données provenant d'un capteur. Il constitue une bonne base pour des applications de surveillance ou d'aide à la détection.